



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

CURSO	:	CALCULO DIFERENCIAL	CICLO	:	2021 - II
CODIGO	:	BMA01			
DOCENTE	:	A. HUAMAN, O. BERMEO, R. VASQUEZ V. MONCADA, J.ECHEANDIA	FECHA	:	15.12.21

PRÁCTICA CALIFICADA N°4

1. Sea f definida mediante
$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-3x-4}{x-2} & \text{si } x < 2 \\ \sqrt[3]{(x-3)(x-6)^2} & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

Hallar si existen las asíntotas de f , y haga un bosquejo de su gráfica.

2. Sea f definida mediante

$$f(x) = \begin{cases} |x^2 - x| \operatorname{sen}\left(\frac{1}{|x-1|}\right), & \text{si } x \neq 1 \\ 0, & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

Analizar la continuidad de f en $x = 1$

3.-Dada la función f defina mediante $f(x) = (x+4)^{2/3}(x-5)^{1/3}$

a) Hallar los intervalos donde f crece o decrece.

b) ¿Existe algún punto donde la función f no es derivable? Justificar.

c) Hallar $f''(x)$

4.- Un tren A sale de una estación en cierto momento y viaja hacia el norte a 50 km/h

Un tren B sale hacia el Este de la misma estacion 2 horas después y va a 60 km/h

Hallar la razón a la cual los dos trenes se separan 1.5 horas después de que el segundo

Tren deja la estación.